

Специфікація вимог до програмного продукту «ФінКит» (версія 1.0, для аудиту)

Версія 1.0. Вересень 2026.

Документ передано відділу забезпечення якості замовником для аудиту перед початком тестування. Ідентифікатори вимог використовуються у тест-кейсах, звітах про дефекти та матриці простежуваності.

1. Вступ

1.1 Призначення

Документ визначає вимоги до вебзастосунку «ФінКит» — кабінету онлайн-банкінгу для фізичних осіб компанії «ФінКит Банк» — та до модуля бізнес-логіки нової функції «Кредитний калькулятор і заявка онлайн». Призначений для відділу забезпечення якості, розробників модуля та замовника як підстава приймання.

1.2 Обсяг

До обсягу входять функції кабінету клієнта від реєстрації до виходу та звернення до служби підтримки (розділ 3), а також правила модуля бізнес-логіки: кредитний калькулятор, валідатор переказів, книга обліку рахунку (розділ 5). Поза обсягом: мобільний застосунок, робочі місця операціоніста та ризик-менеджера, карткові продукти, сповіщення e-mail/SMS.

1.3 Терміни і скорочення

Термін	Визначення
Клієнт	Фізична особа з обліковим записом у «ФінКит» і щонайменше одним рахунком.
Кабінет клієнта	Сторінки, доступні після входу: рахунки, операції, налаштування.
Рахунок	Поточний (checking) або ощадний (savings) рахунок клієнта з балансом у гривнях.
IBAN	Міжнародний номер банківського рахунку (International Bank Account Number); для України — «UA» і 27 цифр.
Ануїтетний платіж	Рівний щомісячний платіж за кредитом (частина основної суми плюс відсотки).
Денний ліміт	Найбільша сумарна сума переказів клієнта за календарну добу.
Овердрафт	Списання, після якого баланс рахунку став би від'ємним.
РНОКПП	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у поточній версії — поле SSN).

1.4 Посилання

- Каталог продуктів — картка продукту П2 «ФінКит».
- Модуль бізнес-логіки «ФінКит» версії 1.0.0 — [README.md](#) у [code/modules/finkit/v1/](#).
- Поточна версія продукту (demo): parabank.parasoft.com; резерв — GlobalSQA Banking Project.

2. Загальний опис

2.1 Користувачі та ролі

Роль	Що робить у системі
Клієнт	Реєструється, входить і виконує всі операції кабінету за розділом 3.
Операціоніст	Обслуговує клієнтів у відділенні; у поточній версії окремого робочого місця не має.
Ризик-менеджер	Визначає параметри автоматичного кредитного рішення (мінімальний баланс, спосіб оцінювання, поріг).
Адміністратор	Сторінка адміністрування: ініціалізація та очищення даних, режим доступу до даних, параметри застосунку.

2.2 Середовище

Вебзастосунок для браузерів Chrome або Firefox актуальних версій; поточна версія розгорнута за адресою з розділу 1.4. Модуль бізнес-логіки — бібліотека Java 17 (Maven 3.9, без зовнішніх залежностей у робочому коді; тести — JUnit 5).

2.3 Обмеження і припущення

1. Усі суми — у гривнях з точністю до копійки; символ «\$» у поточній версії читати як «грн» 1:1.
2. Дані поточної версії періодично скидаються: створені під час тестування облікові записи і рахунки можуть зникнути.
3. Мова інтерфейсу поточної версії — англійська; підписи і повідомлення в документі — їх українські еквіваленти.
4. Поле «РНОКПП» відповідає полю SSN, «Область» — State, «Поштовий індекс» — Zip Code.
5. Параметри кредитного рішення (спосіб опрацювання заявки та поріг у відсотках) задає адміністратор на сторінці адміністрування; їх значення за замовчуванням не входять до документа.
6. Сповіщення e-mail та SMS не надсилаються; підтвердження показуються на сторінці.

3. Функціональні вимоги

ID	Формулювання	Пріоритет
F–10	Система надає незареєстрованому відвідувачу форму реєстрації з полями: ім'я, прізвище, адреса, місто, область, поштовий індекс, телефон, РНОКПП, логін, пароль, підтвердження пароля. Після успішної реєстрації система створює обліковий запис клієнта, автоматично виконує вхід і показує повідомлення «Ваш обліковий запис успішно створено. Ви увійшли до системи».	High
F–20	Система автентифікує клієнта за логіном і паролем, введеними у блоці «Вхід клієнта». Якщо пара логін/пароль не відповідає жодному обліковому запису, система показує сторінку з повідомленням «Логін або пароль не підтверджено», а вхід не виконується.	High
F–30	Клієнт, який забув облікові дані, відновлює їх за формою «Пошук клієнта» з полями: ім'я, прізвище, адреса, місто, область, поштовий індекс, РНОКПП. Якщо всі значення збігаються з даними облікового запису, система показує логін і пароль клієнта; інакше — повідомлення «Клієнта з такими даними не знайдено».	Medium
F–40	Після входу система показує сторінку «Огляд рахунків» із таблицею всіх рахунків клієнта: номер рахунку (посилання на деталі), баланс, доступна сума; під таблицею — рядок «Разом» із сумою балансів.	High
F–50	При виборі номера рахунку система показує сторінку «Деталі рахунку»: номер, тип (поточний / ощадний), баланс, доступна сума та перелік операцій із фільтрами за періодом (усі / окремий місяць) і типом (усі / зарахування / списання). Склад полів переліку операцій визначено в документі «Регламент виписок ФК-РВ-2».	Medium
F–60	Клієнт відкриває новий рахунок типу «поточний» або «ощадний», обравши наявний рахунок, з якого на новий переказується початковий внесок 100 грн. Після відкриття система показує повідомлення «Вітаємо, ваш рахунок відкрито» і номер нового рахунку (посилання на його деталі).	High
F–70	Клієнт вводить суму, обирає рахунок-джерело і рахунок-одержувач серед власних рахунків; система списує суму з джерела, зараховує її на одержувача і показує повідомлення «Переказ виконано» із сумою та номерами обох рахунків. Загальна сума переказів клієнта за одну добу не може перевищувати 100 000 грн.	High
F–80	Клієнт вводить дані одержувача (поля за GUI–60), суму та обирає рахунок для списання. Перед відправленням система перевіряє наявність одержувача в реєстрах усіх банків світу та його платоспроможність, після чого списує суму і показує повідомлення «Платіж на користь <одержувач> на суму <сума> виконано».	High
F–90	Клієнт обирає рахунок та один із критеріїв пошуку: ідентифікатор операції, дата, діапазон дат, сума. Дати вводяться у стандартному форматі. Система показує перелік операцій, що відповідають критерію: дата, опис, сума списання або зарахування.	Medium
F–100	Форма «Оновити контактні дані» попередньо заповнена поточними даними клієнта (ім'я, прізвище, адреса, місто, область, поштовий індекс, телефон). Після збереження система показує «Профіль оновлено» і застосовує нові дані.	Medium
F–110	Клієнт вводить суму кредиту та перший внесок, обирає рахунок для списання внеску і подає заявку. Система показує рішення на тій самій сторінці: «Схвалено» з номером нового кредитного рахунку або «Відхилено» з поясненням причини. Мінімальна сума кредиту — 500 грн.	High
F–120	Пункт меню «Вихід» завершує сеанс і повертає на головну сторінку з блоком «Вхід клієнта»; після виходу сторінки кабінету недоступні без повторного входу.	High

ID	Формулювання	Пріоритет
F–130	Сторінка «Служба підтримки» містить форму з полями ім'я, e-mail, телефон, повідомлення та кнопку «Надіслати». Після надсилання система показує повідомлення «Дякуємо, <ім'я>. Представник служби підтримки зв'яжеться з вами».	Medium
F–140	Відвідувач може надіслати звернення до служби підтримки через форму зворотного зв'язку, вказавши ім'я, e-mail, телефон і текст звернення; система підтверджує отримання звернення.	Low

4. Вимоги до інтерфейсу користувача

ID	Формулювання	Пріоритет
GUI–10	На кожній публічній сторінці у лівій колонці розміщено блок «Вхід клієнта»: поля «Логін» і «Пароль», кнопка «Увійти», посилання «Забули дані для входу?» та «Реєстрація».	High
GUI–20	Форма «Пошук клієнта» для відновлення доступу містить поля «Ім'я», «Прізвище», «Телефон», «РНОКПП» і кнопку «Знайти».	High
GUI–30	Форма реєстрації містить одинадцять полів за F–10 і кнопку «Зареєструватися». Для кожного порожнього обов'язкового поля поряд із ним виводиться повідомлення «Поле <назва> є обов'язковим»; якщо пароль і підтвердження не збігаються — «Паролі не збігаються»; якщо логін уже зайнятий — «Такий логін уже існує».	High
GUI–40	Після входу ліва колонка містить привітання «Вітаємо, <Ім'я Прізвище>» і меню кабінету: «Відкрити новий рахунок», «Огляд рахунків», «Переказ коштів», «Оплата рахунку», «Пошук операцій», «Оновити контактні дані», «Заявка на кредит», «Вихід».	High
GUI–40	Форма відкриття рахунку містить список «Тип рахунку» зі значеннями «Поточний» і «Ощадний», список «З рахунку» з номерами наявних рахунків клієнта та кнопку «Відкрити рахунок».	Medium
GUI–50	Якщо суму у формі переказу або оплати рахунку введено некоректно, система показує відповідне повідомлення помітним кольором.	High
GUI–60	Форма оплати рахунку містить поля «Одержувач», «Адреса», «Місто», «Область», «Поштовий індекс», «Телефон», «Номер рахунку одержувача», «Підтвердження номера рахунку», «Сума», список «З рахунку» та кнопку «Надіслати платіж».	High
GUI–70	Форма заявки на кредит має бути інтуїтивно зрозумілою для клієнта.	Medium
	Повідомлення про помилки введення показуються червоним кольором поряд із полем, якого стосуються.	Medium
GUI–80	Після входу сеанс клієнта залишається активним протягом 8 годин незалежно від активності; повторний вхід протягом цього часу не потрібен.	Medium

5. Вимоги до бізнес-логіки модуля

Модуль — окремий Maven-проект (пакет `ua.kpi.tzyapz.finkit`, класи `LoanCalculator`, `TransferValidator`, `AccountLedger`). Усі грошові величини — тип `java.math.BigDecimal`; результати округлюються до двох знаків після коми (копійок) за правилом `HALF_UP`; проміжні

обчислення не округлюються. Позначення: P — сума кредиту (грн), r — річна ставка (%), n — строк (місяців), i — місячна ставка у частках, A — щомісячний платіж (грн).

ID	Формулювання	Пріоритет
BL-10	<code>LoanCalculator.monthlyPayment(principal, annualRatePercent, months)</code> обчислює щомісячний ануїтетний платіж за формулою $A = P \cdot i / (1 - (1 + i)^{-n})$, де $i = r / 12 / 100$. Результат — <code>BigDecimal</code> із двома знаками після коми, округлення <code>HALF_UP</code> .	High
BL-20	<code>LoanCalculator.totalInterest(principal, annualRatePercent, months)</code> повертає загальну переплату $A \cdot n - P$, де A — округлений результат <code>BL-10</code> ; результат округлюється до двох знаків <code>HALF_UP</code> .	Medium
BL-30	Обидва методи <code>LoanCalculator</code> приймають лише P у межах 1 000..1 000 000 грн, n у межах 3..60 місяців, r у межах 5..40 % (усі межі включно); для будь-якого значення поза межами метод кидає <code>IllegalArgumentException</code> .	High
BL-40	<code>TransferValidator.validate(fromIban, toIban, amount, balance, todaySpent)</code> дозволяє переказ лише за одночасного виконання умов: $\text{amount} > 0$; $\text{amount} \leq \text{balance}$; $\text{todaySpent} + \text{amount} \leq 50\,000$ грн (денний ліміт); $\text{fromIban} \neq \text{toIban}$. Результат — перелік кодів порушень (<code>AMOUNT_NOT_POSITIVE</code> , <code>INSUFFICIENT_FUNDS</code> , <code>DAILY_LIMIT_EXCEEDED</code> , <code>SAME_ACCOUNT</code>); порожній перелік означає, що переказ дозволено.	High
BL-50	IBAN рахунку-джерела та рахунку-одержувача має відповідати українському формату; рядок іншого вигляду вважається недійсним (коди <code>INVALID_FROM_IBAN</code> , <code>INVALID_TO_IBAN</code>).	High
BL-60	Перед перевіркою формату модуль підтверджує існування рахунку-одержувача в реєстрі Національного банку в режимі реального часу; при цьому модуль не використовує мережевих з'єднань і не має зовнішніх залежностей.	Medium
BL-70	<code>AccountLedger.deposit(amount)</code> збільшує баланс рахунку, <code>withdraw(amount)</code> — зменшує; сума кожної операції має бути додатною: для нульової або від'ємної суми метод кидає <code>IllegalArgumentException</code> , а баланс не змінюється. <code>balance()</code> повертає поточний баланс.	High
BL-80	Клас <code>AccountLedger</code> має працювати без помилок за будь-яких вхідних даних і в будь-яких умовах експлуатації.	Medium

6. Нефункціональні вимоги

ID	Формулювання	Пріоритет
P-10	Будь-яка сторінка кабінету повністю відображається не довше ніж за 0,1 с після натискання, незалежно від типу з'єднання клієнта, включно з мобільним 2G.	High
P-20	Система витримує великі обсяги операцій у години пік без відчутної деградації.	Medium
S-10	Сеанс клієнта автоматично завершується після 15 хвилин бездіяльності; для продовження роботи потрібен повторний вхід.	High
S-20	Система гарантує 100 % захист від шахрайських операцій і несанкціонованого доступу до рахунків клієнтів.	High
U-10	Інтерфейс кабінету має бути зручним і приємним для клієнтів будь-якого віку.	Medium

ID	Формулювання	Пріоритет
U-20	Кожне повідомлення про помилку введення називає поле і причину відхилення; показується на тій самій сторінці, коректні значення інших полів зберігаються.	Medium
D-10	Документація користувача має бути повною і зрозумілою.	Low
D-20	Інструкція адміністратора описує процедуру скидання даних (F-150) та налаштування параметрів кредитного рішення (F-160).	Low